

Packet Tracer — Руководство по настройке HSRP

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	10.1.1.1/30	—	—
	G0/1	192.168.1.1/24	—	N/A
	G0/2	10.1.1.9/30	—	N/A
R2	G0/0	10.1.1.2/30	—	—
	G0/1	10.1.1.5/30	—	N/A
	G0/2	10.100.100.1/30	—	N/A
R3	G0/0	192.168.1.3/24	—	—
	G0/1	10.1.1.6/30	—	N/A
	G0/2	10.1.1.10/30	—	N/A
I-Net	G0/1	10.100.100.2/30	—	—
HSRP виртуальный шлюз	Virtual	192.168.1.254/24	—	—
S1	VLAN1	192.168.1.11/24	—	192.168.1.1
S3	VLAN1	192.168.1.13/24	—	192.168.1.1
PC-A	NIC	192.168.1.101/24	—	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.1.103/24	—	192.168.1.1
Web Server	NIC	209.165.200.226/27	—	209.165.100.225

Примечание: маршрутизатор I-Net находится внутри облака Internet и недоступен для настройки.

Цели

В этой работе вы научитесь настраивать **HSRP** — протокол резервирования шлюза по умолчанию.

Вы должны:

- настроить активный маршрутизатор HSRP
- настроить резервный маршрутизатор HSRP
- проверить работу HSRP

Предыстория / Сценарий

STP позволяет построить отказоустойчивую топологию коммутаторов, но не обеспечивает резервирования **шлюза по умолчанию**.

Для этого используются протоколы FHRP, такие как **HSRP**.

HSRP позволяет двум и более маршрутизаторам:

- совместно использовать **виртуальный IP-адрес** и **виртуальный MAC-адрес**
- выступать в роли **единого логического шлюза**
- автоматически переключаться при отказе активного маршрутизатора

В этой лабораторной:

- R1 и R3 — шлюзы для LAN 1 и LAN 2
 - Вы создадите **один виртуальный шлюз**
 - Если один роутер выйдет из строя — второй возьмёт его роль
- Хосты ничего менять не должны — они используют только виртуальный IP-адрес.
-

Инструкции

Часть 1: Проверка связности

Шаг 1: Проследить путь к Web-серверу с PC-A

a. Откройте командную строку на PC-A

b. Выполните:

```
tracert 209.165.200.226
```

Вопрос:

Какие устройства находятся на пути от PC-A до Web Server?

Введите ответ здесь.

Шаг 2: Повторить трассировку с PC-B

Вопрос:

Какие устройства на пути от PC-B до Web Server?

Введите ответ здесь.

Шаг 3: Наблюдение работы сети при отключении R3

a. Удалите кабель между R3 и S3

b. На PC-B снова выполните tracert

c. Сравните с результатами из шага 2

Вопрос:

Что получилось?

Введите ответ здесь.

d. Восстановите линк прямым медным кабелем

e. Подождите зелёных индикаторов

f. Проверьте ping до Web Server

Часть 2: Настройка активного и резервного HSRP

Шаг 1: Настроить HSRP на R1 (активный)

```
R1(config)# interface g0/1
```

```
R1(config-if)# standby version 2
```

```
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
```

```
R1(config-if)# standby 1 priority 150
```

```
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

Вопрос:

Какой будет приоритет у R3 в группе HSRP 1?

(Подсказка: по умолчанию — 100)

Введите ответ здесь.

Шаг 2: Настроить R3 как standby

Выполните только:
standby version 2
standby 1 ip 192.168.1.254

Шаг 3: Проверить настройку HSRP

Выполните:
show standby
Вы увидите пример вывода для R1 и R3.

Вопросы:

1. Какой маршрутизатор является активным?
Введите ответ здесь.
 2. Каков MAC-адрес виртуального IP?
Введите ответ здесь.
 3. Каков IP и приоритет standby-маршрутизатора?
Введите ответ здесь.
-

Выполните также:
show standby brief

Шаг 3: Изменить дефолт-гейтвей

Для PC-A, PC-C, S1, S3:

Новый шлюз:

192.168.1.254

Вопрос:

Пинги с PC-A и PC-C до Web Server успешны?
Введите ответ здесь.

Часть 3: Наблюдение за работой HSRP

Шаг 1: Проверить трассировку после включённого HSRP

tracert 209.165.200.226

Вопрос:

Отличается ли путь от того, что был до включения HSRP?
Введите ответ здесь.

Шаг 2: Разорвать линк с R1

- a. Удалите кабель между R1 и S1
- b. Снова выполните tracert

Вопрос:

Чем отличается трассировка с отключённым R1?
Введите ответ здесь.

HSRP требует времени для выбора нового активного устройства.
После переключения R3 станет новым активным шлюзом.

Шаг 3: Восстановить линк R1 и S1

a. Восстановите медный кабель

b. Выполните tracert

Вопросы:

1. Какой путь теперь используется?

Введите ответ здесь.

2. Если бы команда preempt **не была настроена** на R1 — был бы результат такой же?

Введите ответ здесь.